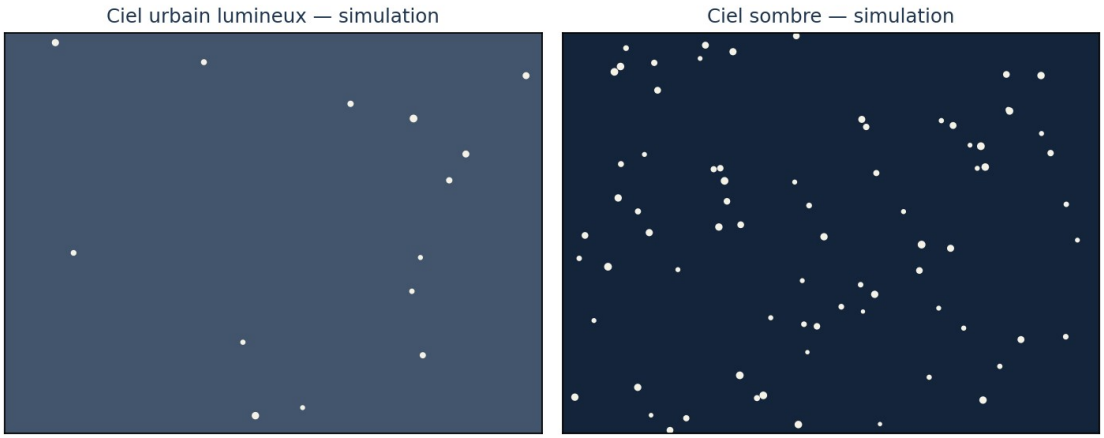
5e — Livret élève : astronomie et technologies spatiales

NOM : _____ ÉQUIPE : _____ DATE : _____

MISSION — Modifier un lampadaire miniature existant pour mieux diriger la lumière et commander son fonctionnement.

1. Une question d’astronomie avant de concevoir



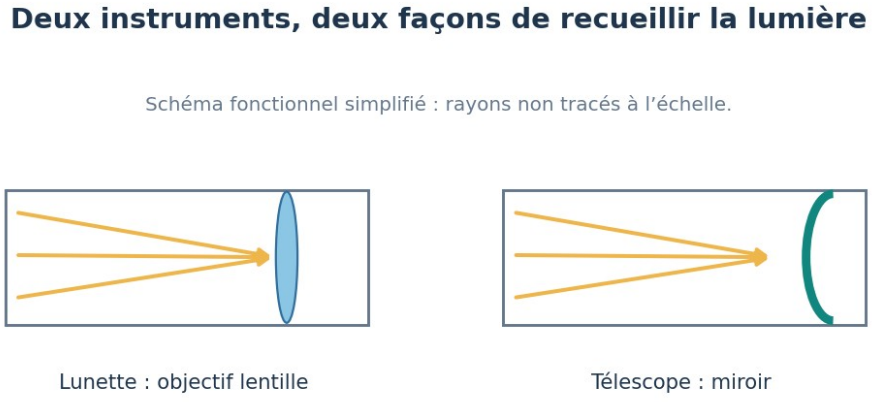
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma A : expliquer ce que représente chaque élément et relever une information scientifique. | Schéma explicatif original, non à l’échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : Pourquoi voit-on les étoiles dans le ciel ?

Mon hypothèse : _____

Ce que je peux vérifier : _____

2. Comprendre un autre phénomène



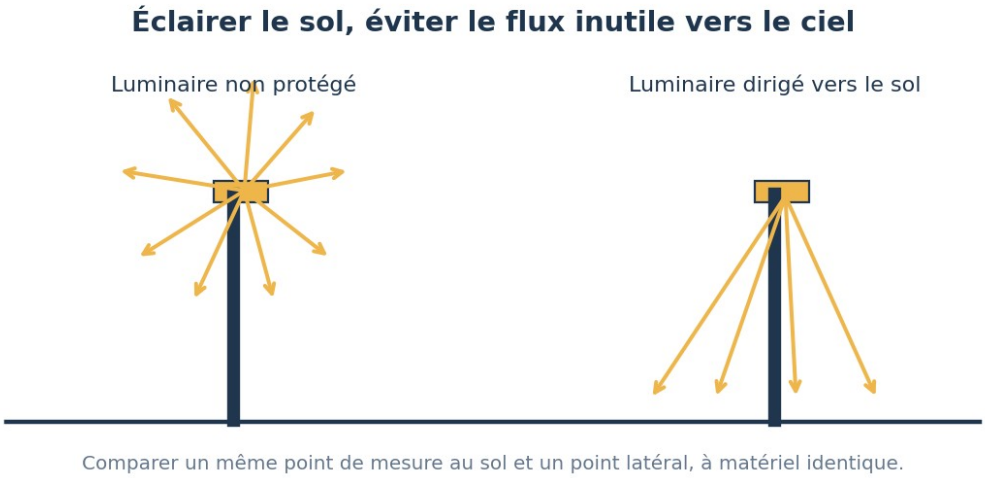
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma B : relier une représentation à une explication scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : Comment un télescope nous aide-t-il à observer ?

Mon explication : _____

Une limite de ce schéma : _____

3. Analyser des données



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document C : les schémas ne sont pas des photographies d'observation. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

ACTIVITÉ 1 — Détecter la pollution lumineuse

Données : Comparer deux cartes simulées du même champ d'étoiles, une avec fond de ciel lumineux.

Question : Pourquoi la pollution lumineuse gêne-t-elle l'astronomie ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 2 — Choisir un instrument

Données : Une lunette reçoit la lumière par une lentille, un télescope réflecteur par un miroir.

Question : Les télescopes sont-ils tous des lunettes ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 3 — Comparer deux luminaires

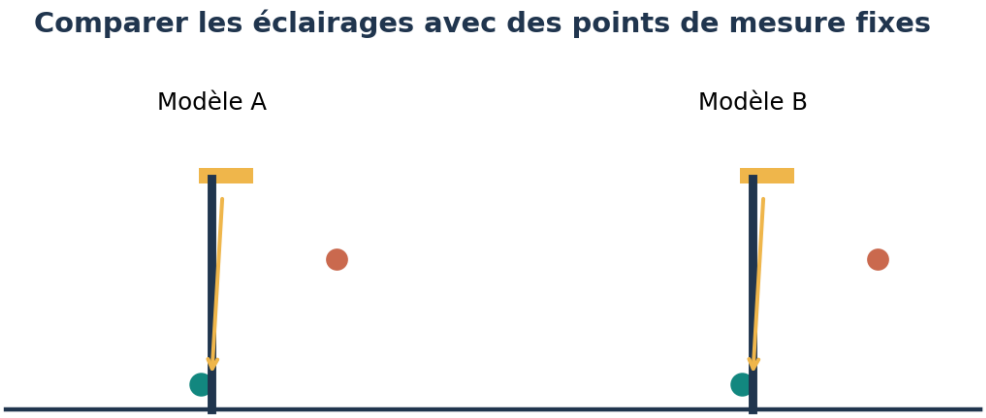
Données : Installer un capteur au sol et un capteur latéral à des positions fixes ; tester deux capots avec la même lampe.

Question : Pourquoi conserver des positions fixes ?

Réponse et preuve : _____

_____

4. Concevoir, tester, améliorer



Vert : éclairage utile au sol ; orange : mesure latérale témoin, pas luminosité du ciel.

DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document D : interpréter, tester, mesurer et communiquer les résultats. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Objet ou modèle à développer : Éclairage respectueux du ciel. Capot orienté, support, lampe basse tension, éventuellement capteur lumineux ; maquette avec deux zones de mesure.

Réussite mesurable : Sol suffisamment éclairé et diminution du signal parasite ; contrôle du montage et mêmes distances.

Essai	Condition / réglage	Résultat mesuré (unité)	Décision / amélioration
1			
2			
3			
4			
5			

5. Je conclus à partir des preuves

Qu'ai-je réellement observé ou mesuré ?

_____

Que puis-je expliquer grâce à ce résultat ?

_____

Quelle limite de notre modèle ou protocole dois-je signaler ?

_____

6. Enquête photographique — Astronomie en images

Observe d'abord les documents et distingue : ce que je vois ; ce que je déduis ; ce que je ne sais pas encore. Les images scientifiques ne sont pas toutes des photographies instantanées.



Photographie réelle — Image astronomique composite Hubble eXtreme Deep Field, 2012. NASA/ESA et équipes XDF (crédit complet dans la référence source).

1. Je décris deux éléments réellement visibles sur la photographie, sans imaginer ce qu'elle ne montre pas.

_____

2. Quelle question scientifique cette photographie permet-elle de poser ?

_____

3. Quelles informations cette photographie ne permet-elle PAS de connaître ?

_____

DOCUMENT 1 — Champ extrêmement profond de Hubble

Source : NASA/ESA, XDF, 2012. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Champ extrêmement profond de Hubble

Enquête : Distinguer étoiles et galaxies et comprendre pourquoi une longue collecte de lumière est utile.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

DOCUMENT 2 — Les lumières des villes la nuit

Source : NASA Earth Observatory, VIIRS. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Les lumières des villes la nuit



Enquête : Repérer les zones fortement éclairées, discuter les limites d'une image satellite pour mesurer la pollution lumineuse au sol.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

7. Réinvestissement

Je réponds à une question nouvelle en utilisant les documents observés : Peut-on mesurer directement la pollution lumineuse d'un quartier grâce à l'image du champ profond ?

Ma réponse : _____

La preuve scientifique qui appuie ma réponse : _____

Une limite de cette preuve : _____